

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 1
по дисциплине: Теория функций комплексного переменного

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич Р3210

Проверил: Краснов Александр Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2025

Задача 1. Линейные фильтры.

Рассмотрите такой же сигнал, как и в предыдущей работе. Для этого задайтесь числами a, t_1, t_2 такими, что $t_1 < t_2$, и постройте функцию

$$g(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_1, t_2] \\ 0, & t \notin [t_1, t_2] \end{cases}$$

и ее зашумленную версию

$$u(t) = g(t) + b\xi(t) + c \sin (dt),$$

где $\xi(t) \sim U[-1, 1]$ – равномерное распределение, представляющее белый шум, а значения b, c, d – параметры возмущения.

Возьмём значения

Параметр	dt	t	a	t1	t2
Значение	0.001	[0, 6)	1	2	4

Унитарное преобразование Фурье (к ω)

Используется унитарная пара преобразований:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

Для численного расчета применяется FFT и масштабирование. При шаге dt :

$$\hat{f}(\omega_k) \approx \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \sum_n f(t_n)e^{-i\omega_k t_n}$$

Часть 1. Фильтр первого порядка

По заданию принимаем $c=0$, то есть: $u(t) = g(t) + b\xi(t)$

Фильтр первого порядка: $W_1(p) = \frac{1}{Tp+1}$

Частотная характеристика: $W_1(i\omega) = \frac{1}{1+i\omega T}$

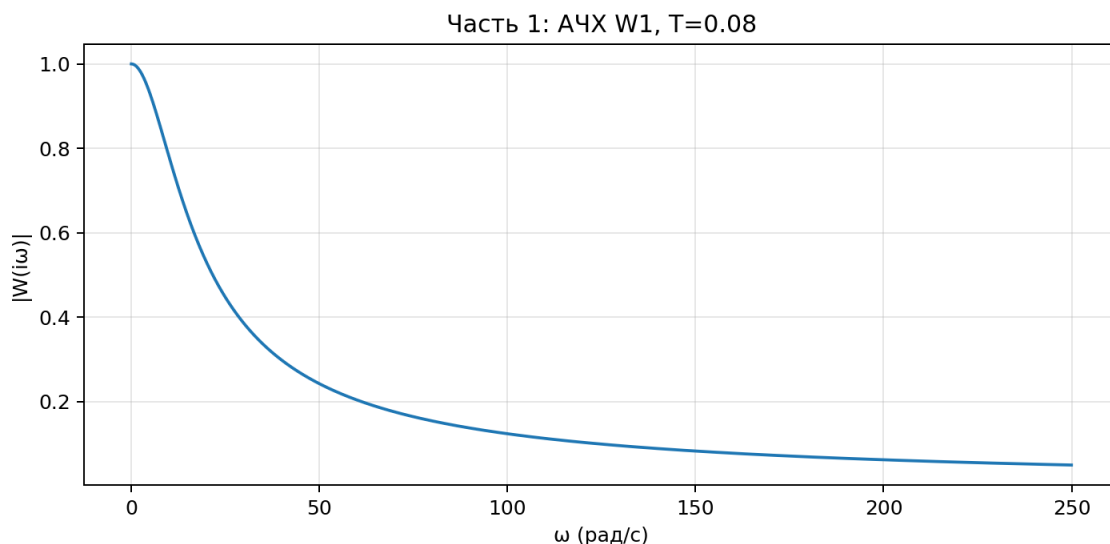
АЧХ фильтра: $|W_1(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$

при $\omega \rightarrow 0 \mid W_1 \mid \rightarrow 1$, а при росте ω фильтр подавляет высокие частоты (ФНЧ).

Для W_1 соответствует дифференциальное уравнение: $T\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$

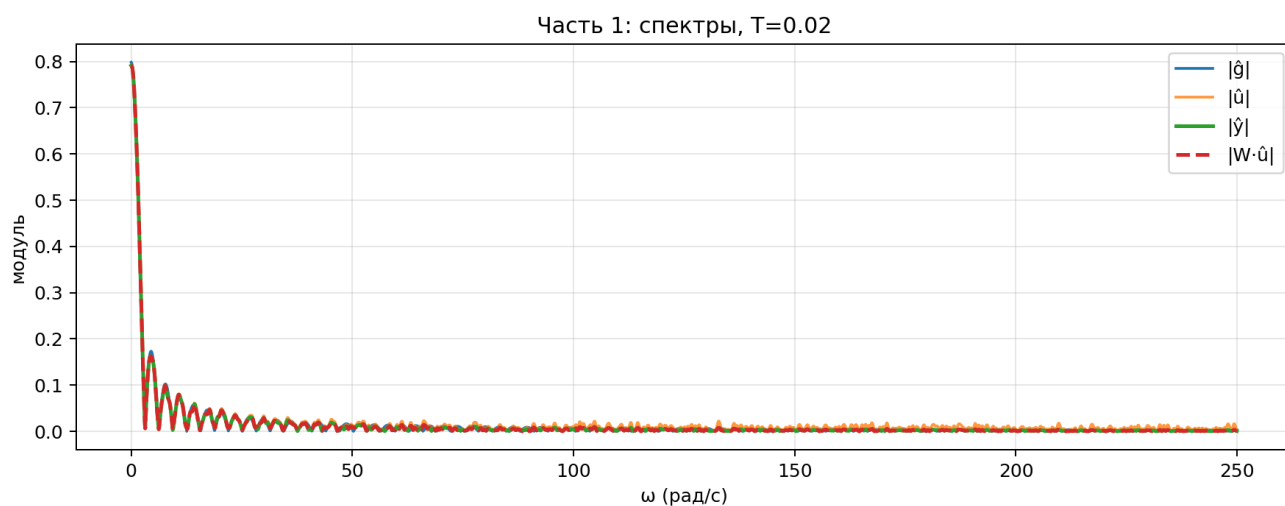
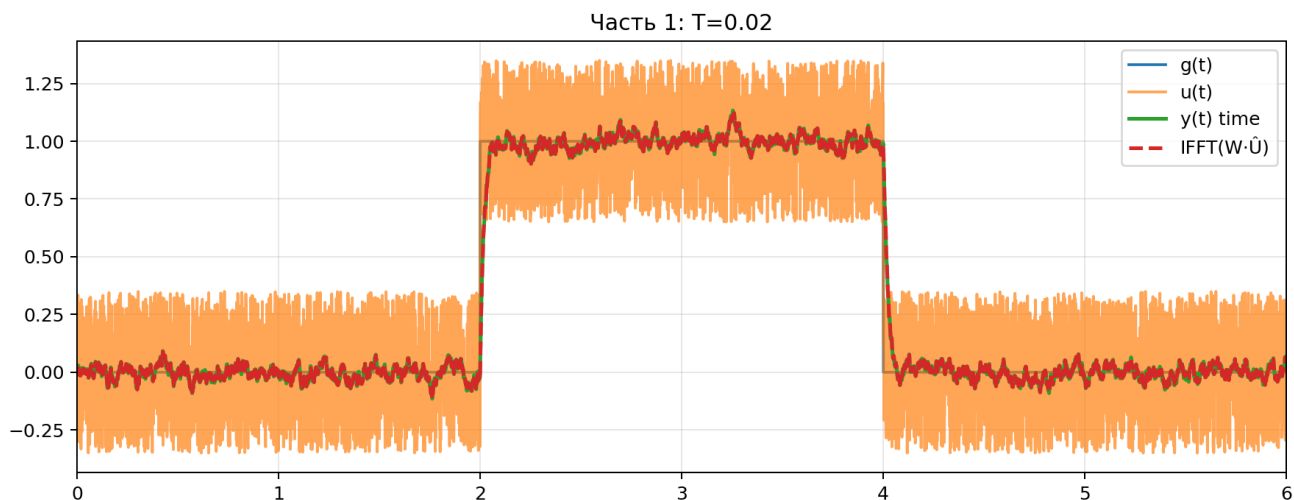
При дискретизации получается рекуррентная формула экспоненциального сглаживания:

$$y[n] = \alpha y[n - 1] + (1 - \alpha)u[n], \quad \alpha = e^{-\frac{dt}{T}}$$

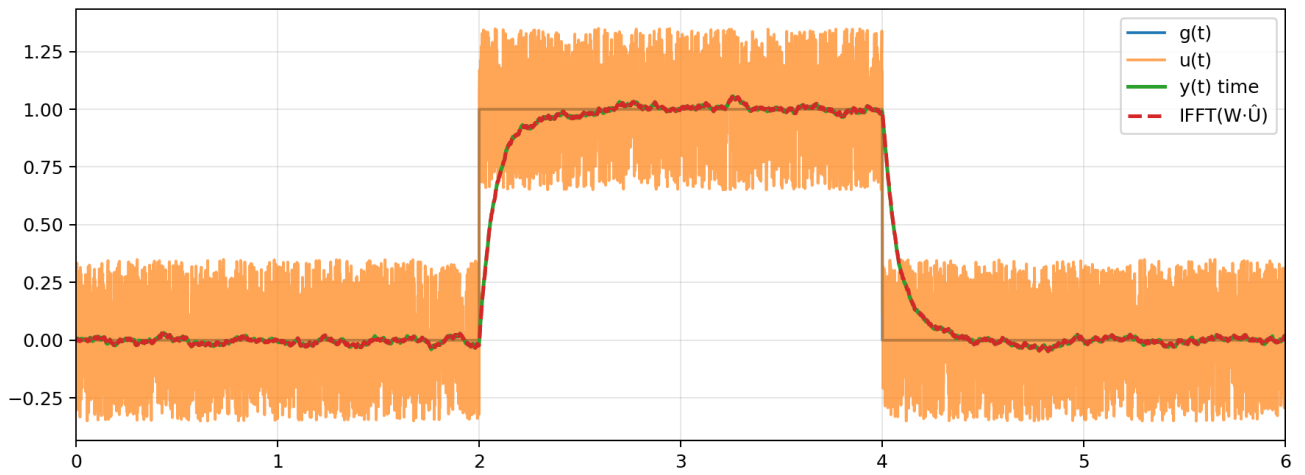


Исследование влияния T

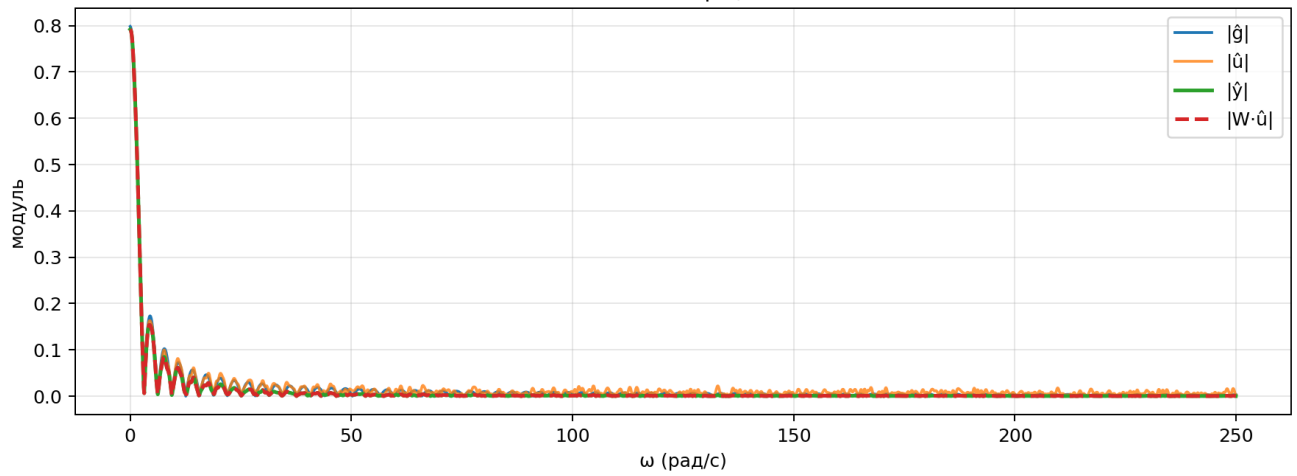
Сравнение $g(t)$, $u(t)$, $y(t)$ и $\text{IFFT}(W1 \cdot \hat{U})$ для нескольких значений T (0.02, 0.08, 0.25), а также соответствующие спектры при меньшем T искажение прямоугольного импульса меньше, но подавление шума слабее. При большем T шум подавляется сильнее, но фронты значительно сглаживаются.



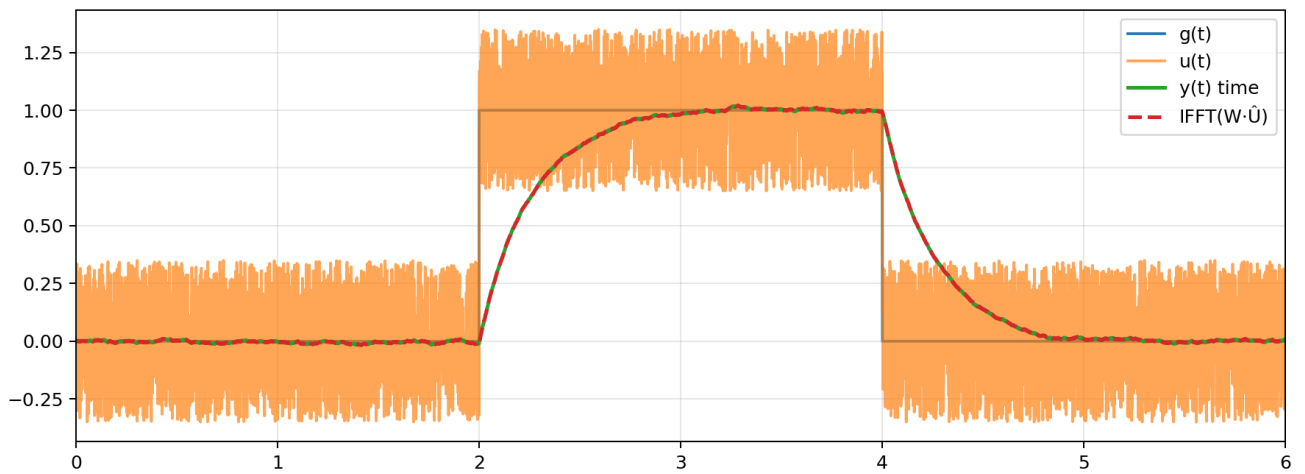
Часть 1: T=0.08

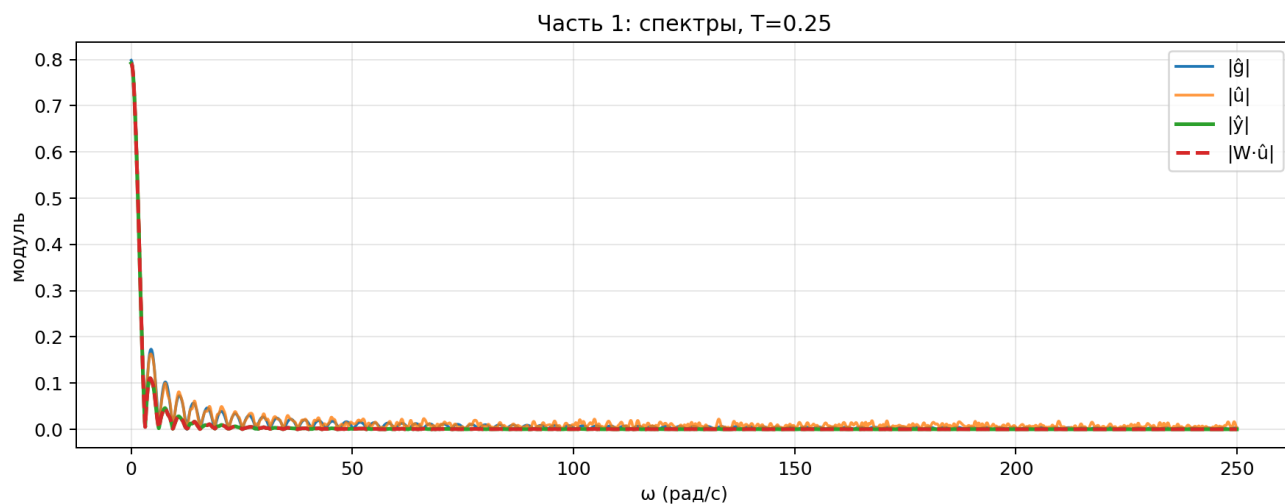


Часть 1: спектры, T=0.08



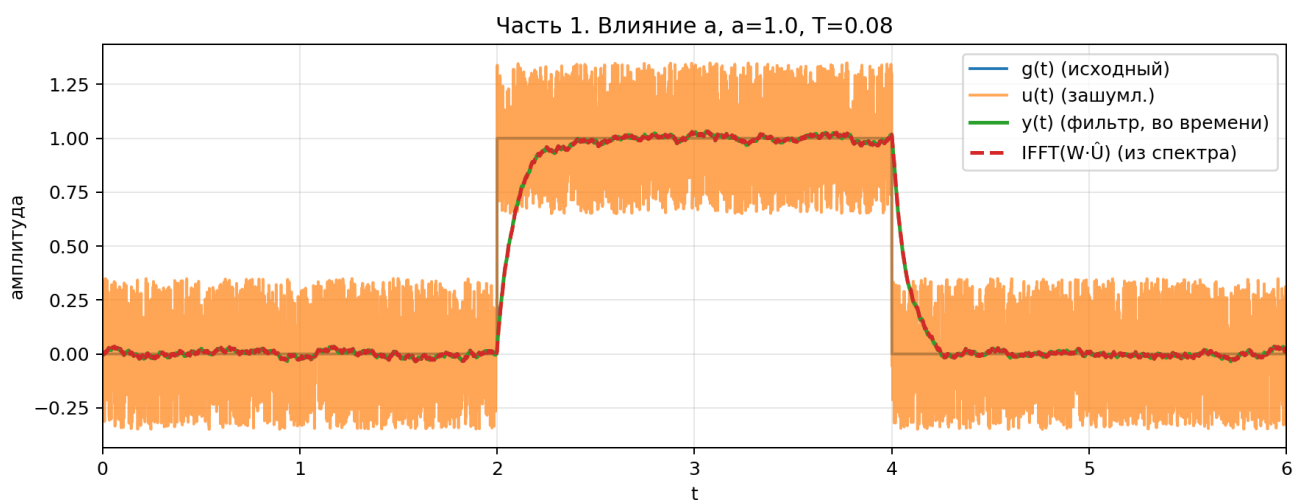
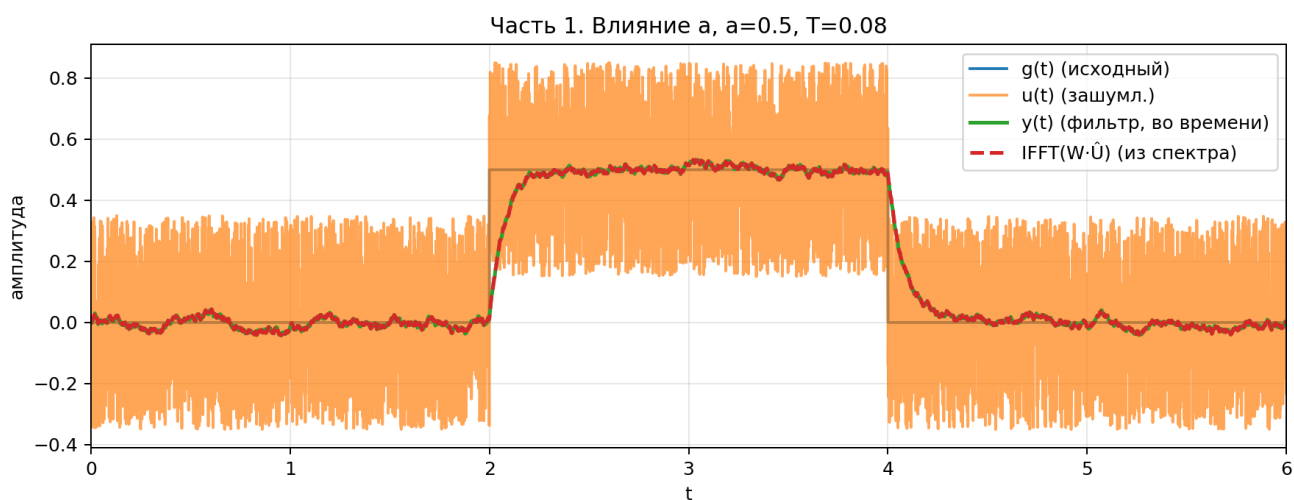
Часть 1: T=0.25

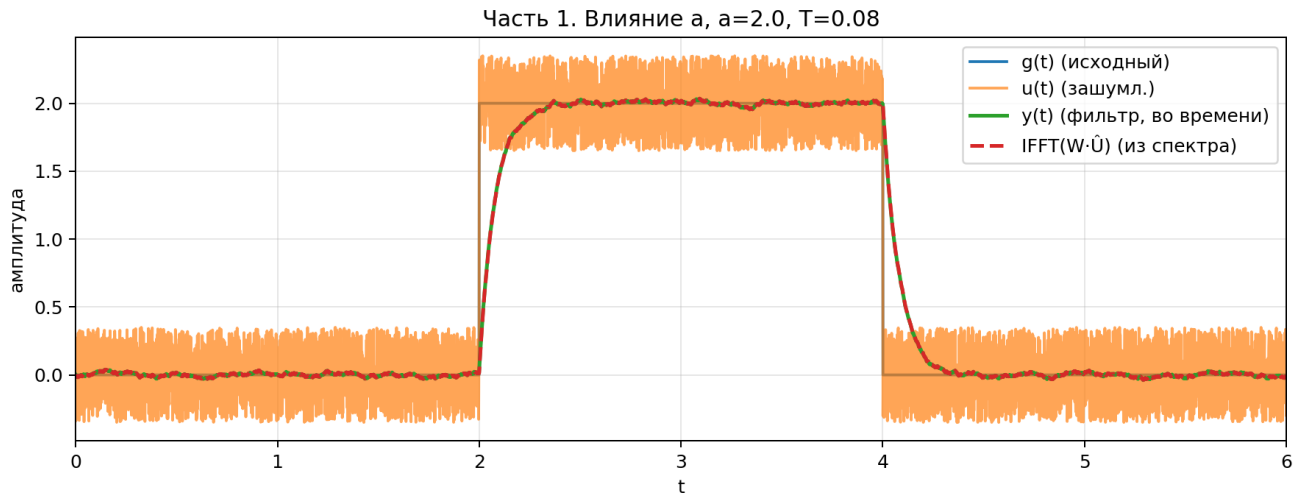




Исследование влияния амплитуды a при фиксированном T

Результаты при $T = 0.08$ с и разных a . При фиксированной амплитуде шума относительная ошибка уменьшается при росте a (отношение сигнал/шум растет).





Часть 2. Фильтр второго порядка

По заданию принимаем $b=0$, то есть: $u(t) = g(t) + c\sin(dt)$

Фильтр второго порядка: $W_2(p) = \frac{p^2 + a_1 p + a_2}{p^2 + b_1 p + b_2}$

при $\omega \rightarrow 0$ и $\omega \rightarrow \infty$ $W_2(i\omega) \rightarrow 1$

Возьмём значения:

Параметр	a_1	a_2	b_1	b_2
Значение	0	ω_0^2	>0	ω_0^2

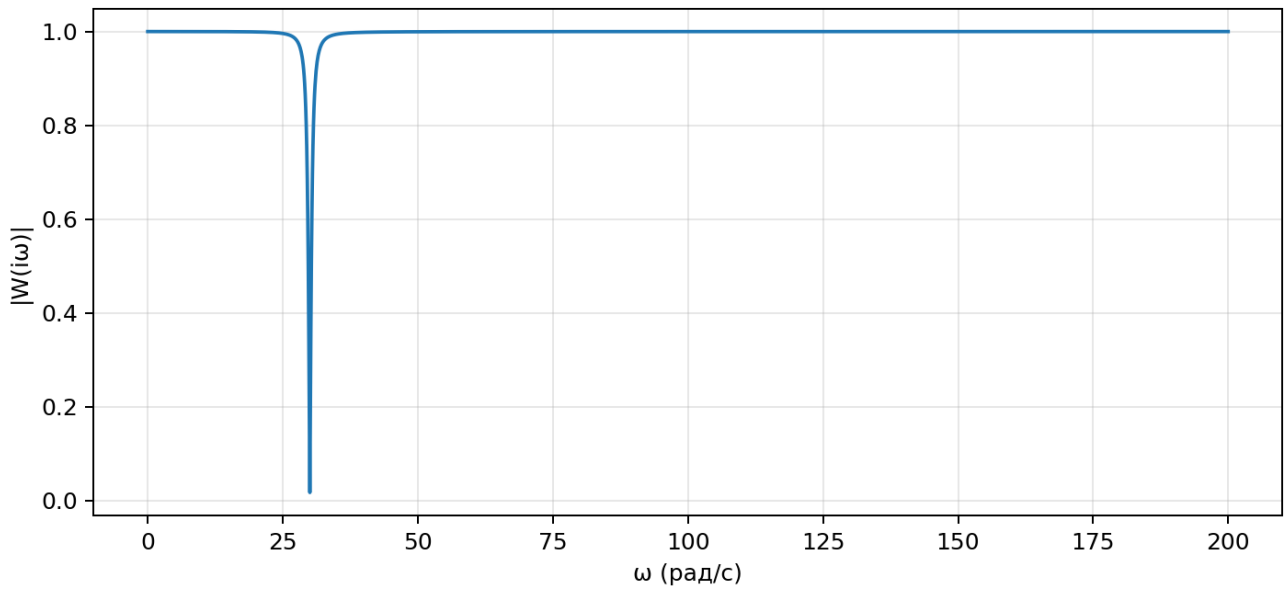
Частотная характеристика: $W_2(i\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + ib_1 \omega}$

АЧХ фильтра: $|W_2(i\omega)| = \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b_1 \omega)^2}}$

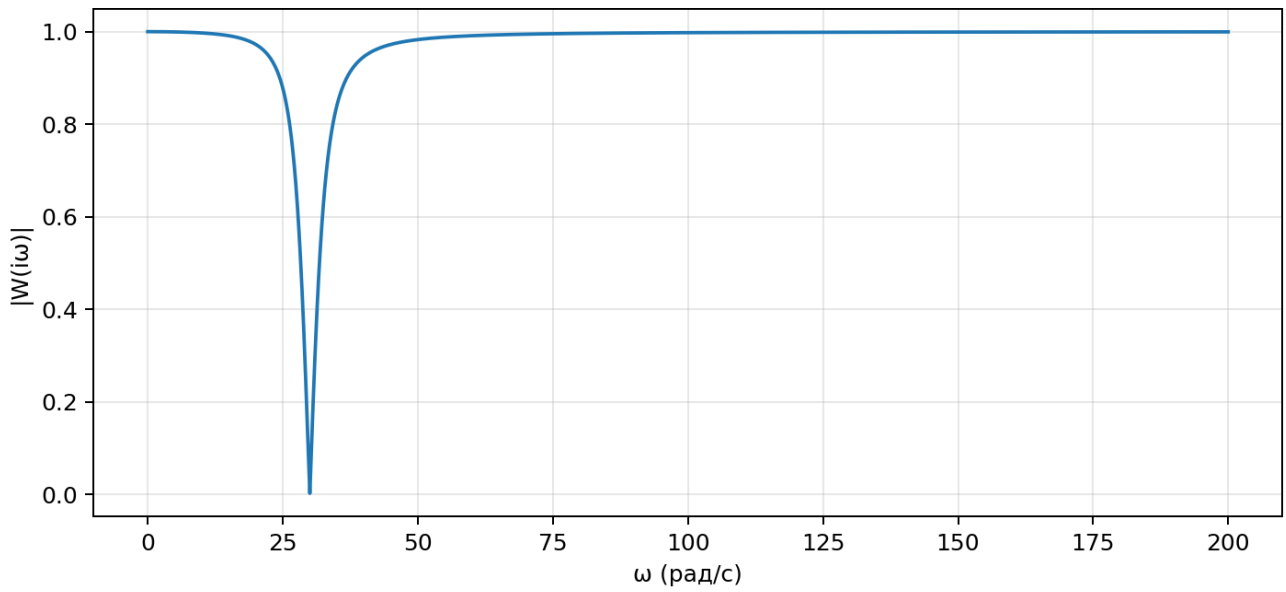
Исследование влияния b_1 на АЧХ

АЧХ при разных b_1 (1, 6, 20). При малом b_1 провал узкий: фильтр очень точно подавляет частоту ω_0 , почти не затрагивая соседние частоты. При большом b_1 провал широкий: подавляется не только ω_0 , но и близкие частоты.

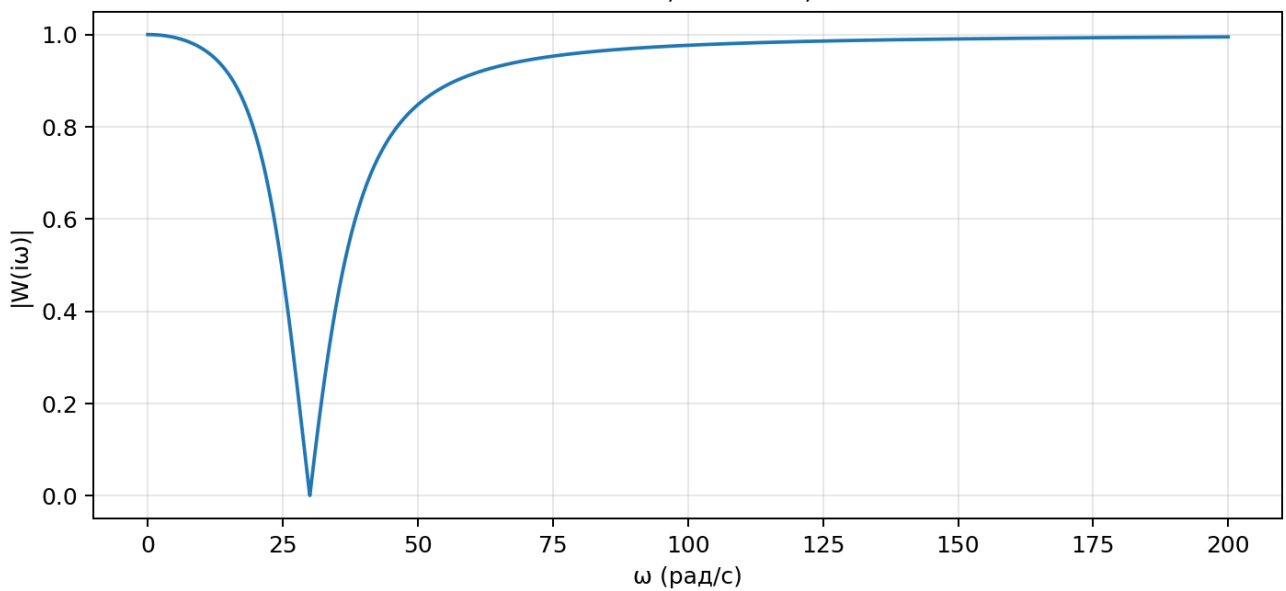
Часть 2: АЧХ W2, $b_1=1.0$, $\omega_0=30.0$



Часть 2: АЧХ W2, $b_1=6.0$, $\omega_0=30.0$



Часть 2: АЧХ W2, $b_1=20.0$, $\omega_0=30.0$



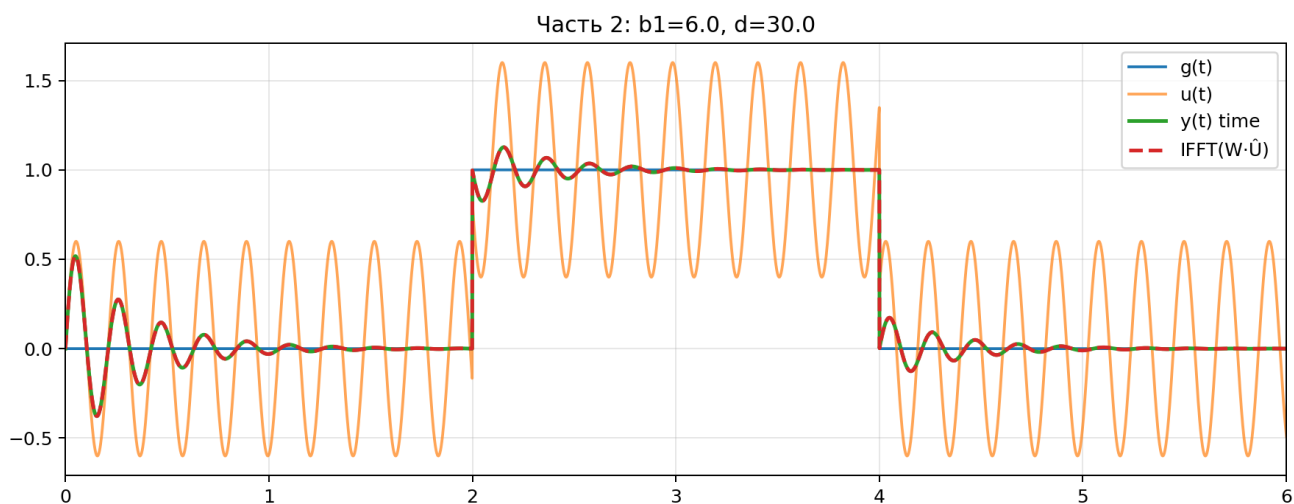
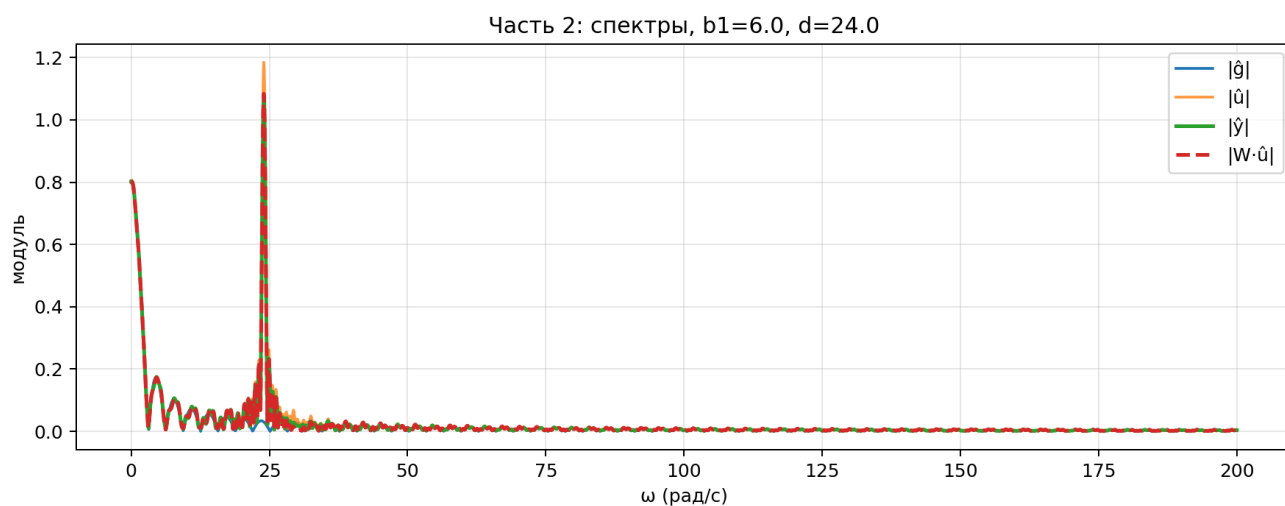
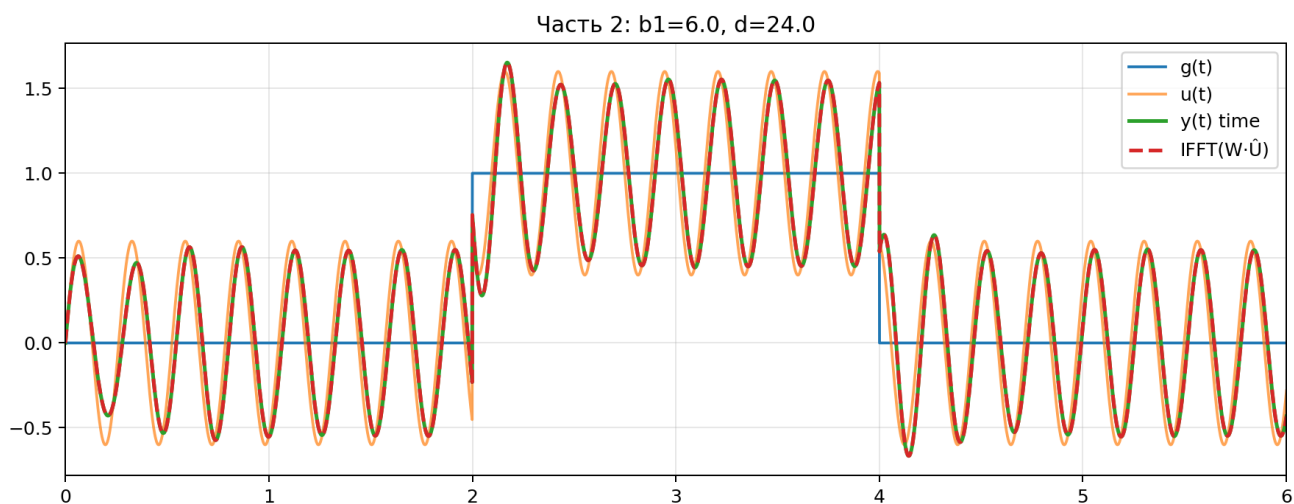
Исследование влияния c и d

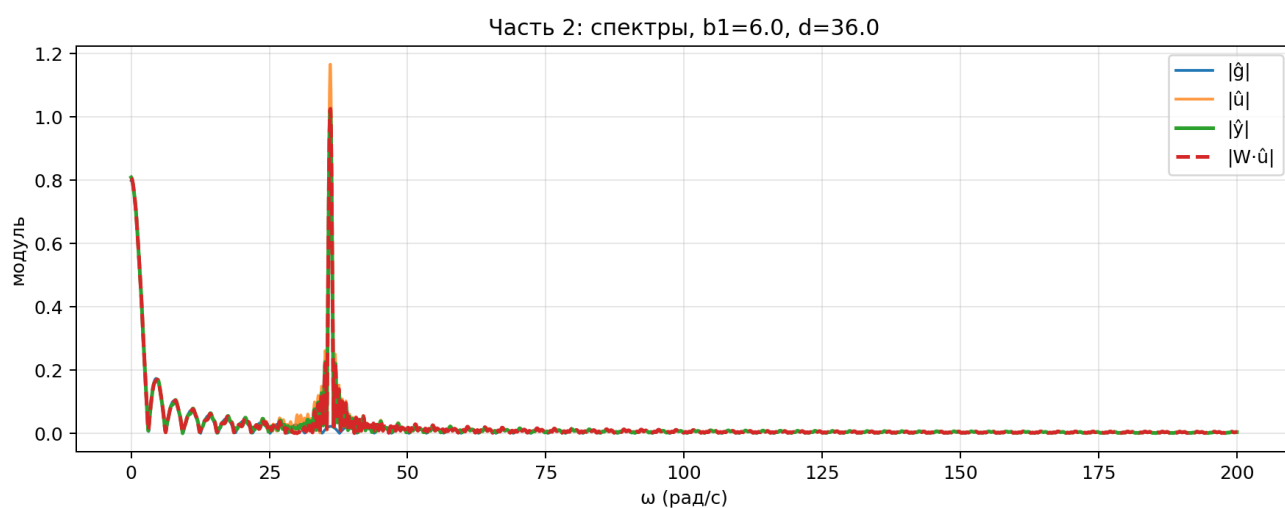
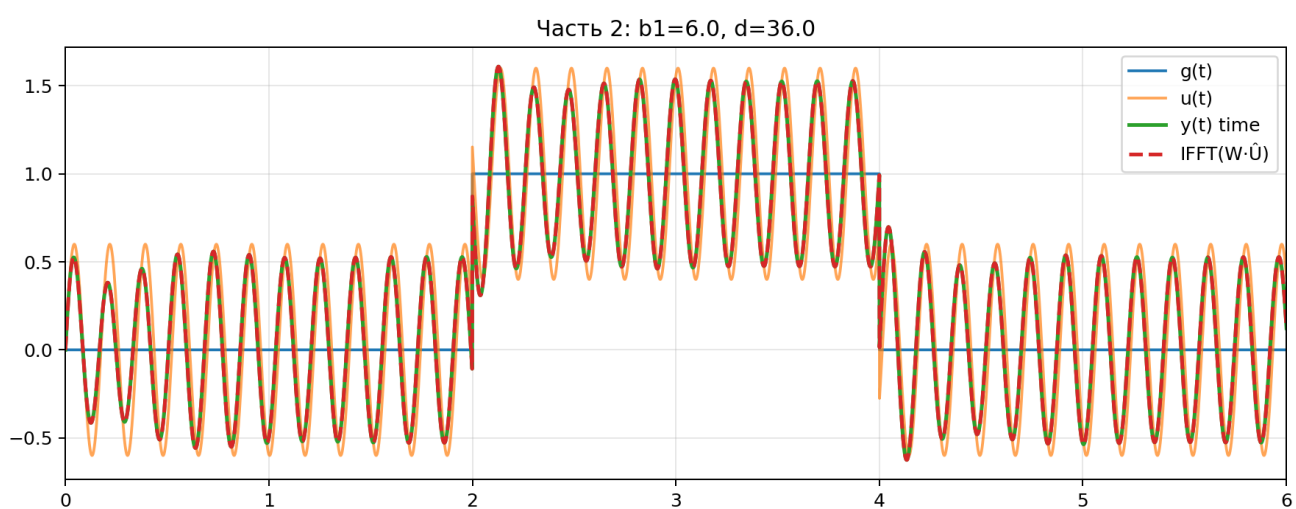
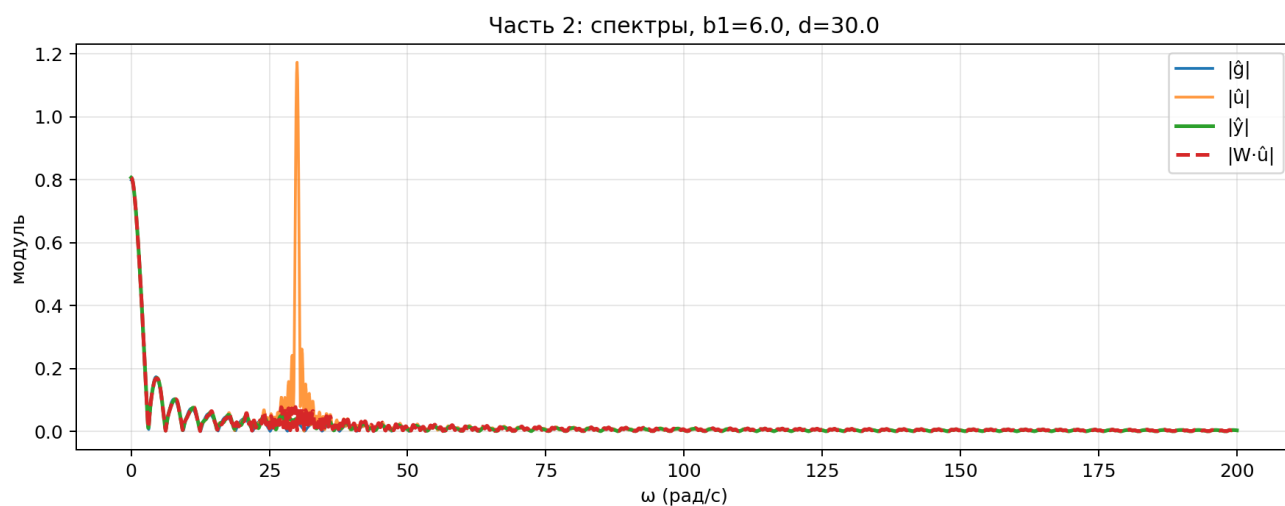
сравнительные графики $g(t)$, $u(t)$, $y(t)$ и спектры при фиксированном $b_1=6$, разных d , ($0.8\omega_0$, ω_0 , $1.2\omega_0$), и при необходимости разных c .

Если $d=\omega_0$, синусоидальная помеха лежит ровно в частоте подавления после фильтрации она максимально удаляется, и сигнал $y(t)$ близок к $g(t)$.

Если $d \neq \omega_0$, помеха подавляется частично: чем ближе d к ω_0 , тем сильнее подавление.

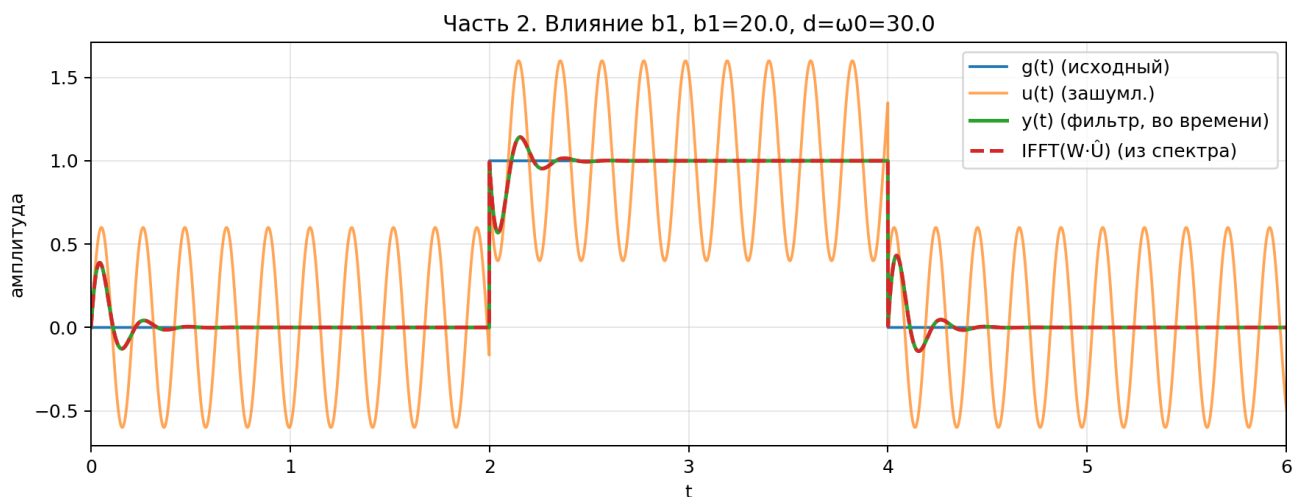
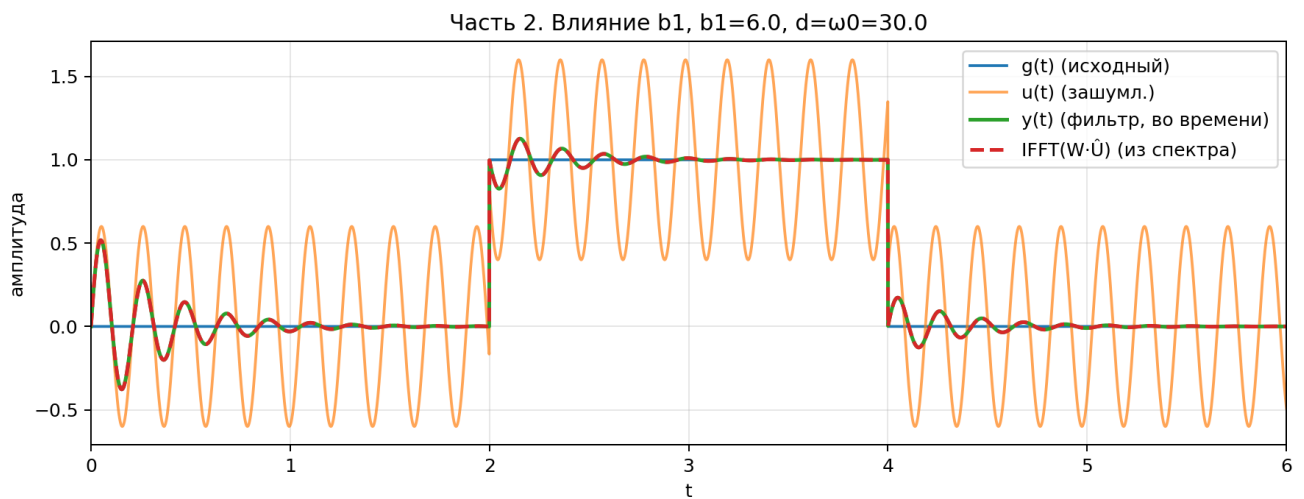
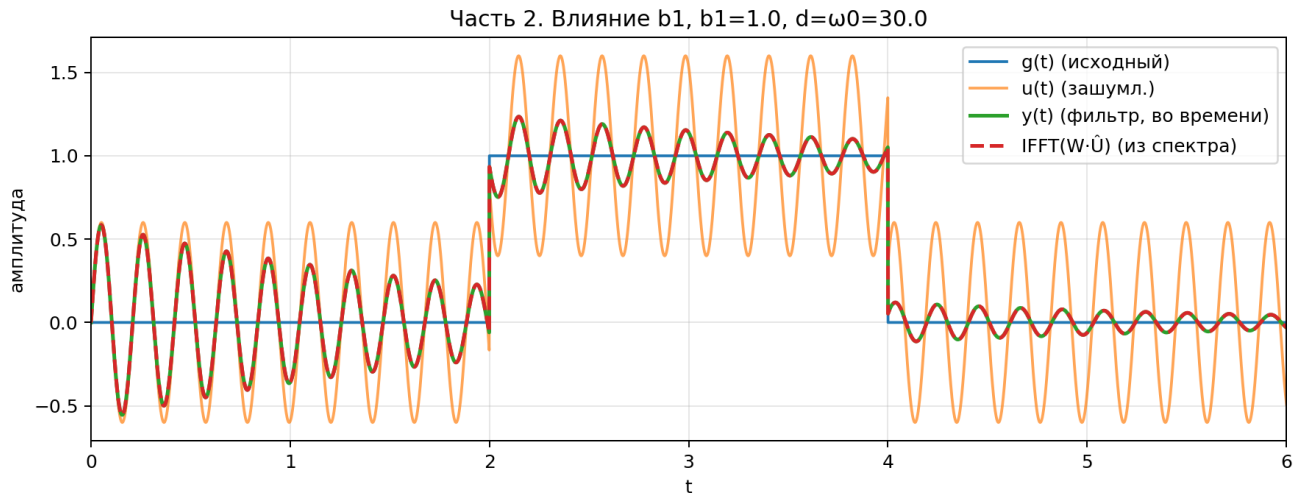
Увеличение c делает помеху сильнее, но сам механизм подавления частоты сохраняется





Влияние b_1 при $d = \omega_0$

Сравнение во времени при $d = \omega_0$ (30 рад/с) и различных b_1 .



Выводы

В ходе работы был сформирован прямоугольный сигнал $g(t)$ и его зашумлённые версии, выполнено унитарное преобразование Фурье по угловой частоте ω . Для фильтра $W_1(p) = \frac{1}{Tp+1}$ показано, что увеличение T усиливает подавление высокочастотного шума, но сильнее сглаживает фронты сигнала. Для режекторного фильтра W_2 построена АЧХ и подтверждено подавление гармонической помехи при $d = \omega_0$; параметр b_1 определяет ширину провала.

Результаты фильтрации во временной области согласуются с восстановлением, что подтверждает эквивалентность подходов.

Задание 2. Сглаживание биржевых данных.

Исходные данные

Использованы данные с дневными котировками SBER (Сбербанк) период: 2022-12-01 – 2025-12-02, скачанные с сайта finam.ru.

Метод сглаживания

Фильтр 1-го порядка: $W_1(p) = \frac{1}{Tp+1}$

Во временной области: $T\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$, где $u(t)$ - исходный ряд цен (Close), $y(t)$ - сглаженный ряд.

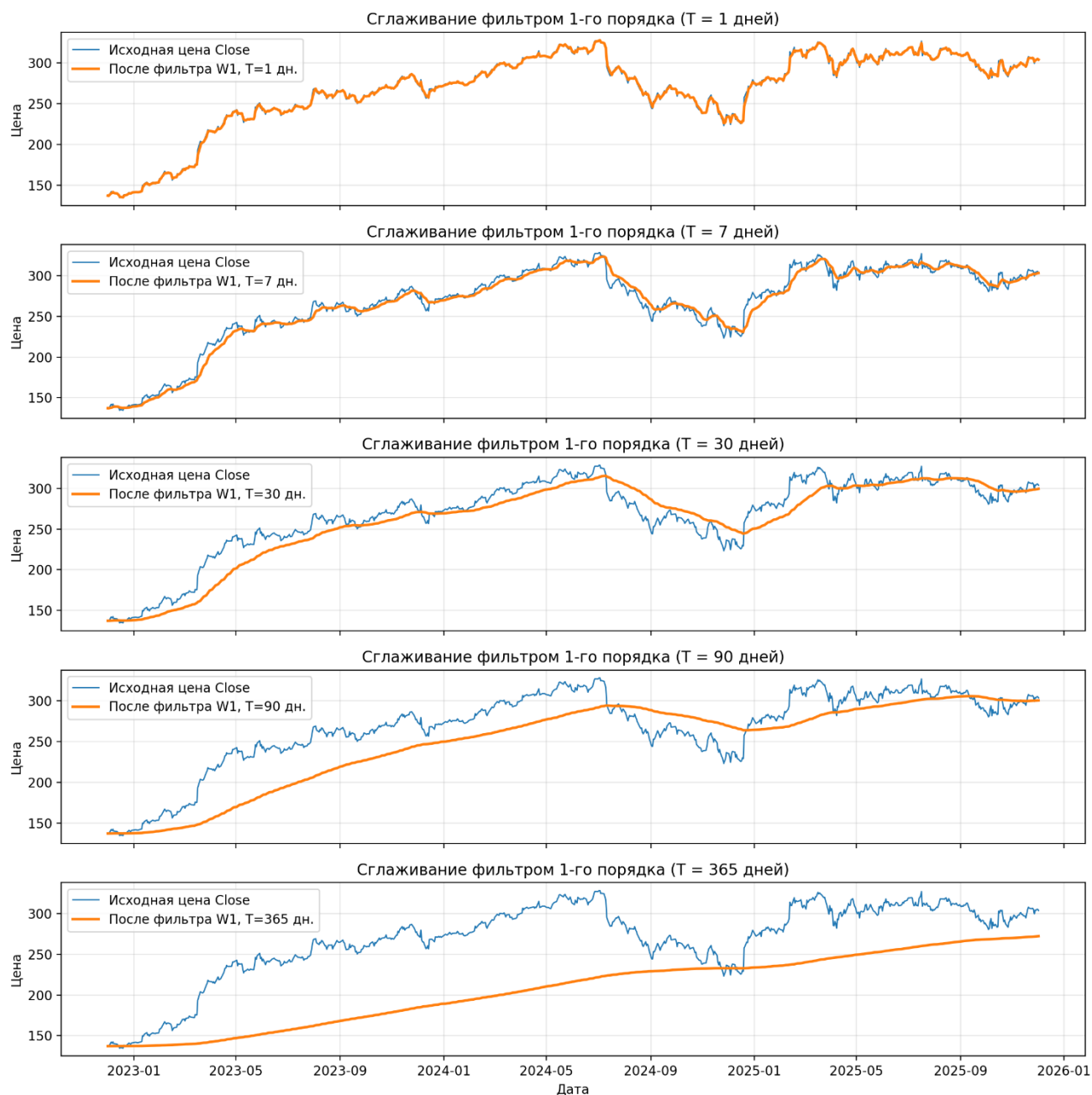
Для дневных данных берём шаг дискретизации $\Delta t = 1$ день. Тогда удобная рекуррентная форма (экспоненциальное сглаживание):

$$y[n] = \alpha y[n-1] + (1 - \alpha)u[n], \quad \alpha = e^{-\frac{\Delta t}{T}}$$

T (дни)	1	7	30	90	365
α	0.367879	0.866878	0.967216	0.988950	0.997264

Для исправления проблемы начального значения нужно задать начальное условие равным первому значению ряда: $y[0] = u[0]$

Результаты сглаживания для разных T



Выводы

Построены сравнения исходных котировок и сглаженных рядов для T = 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца и 1 год. Увеличение T усиливает сглаживание и подавляет краткосрочные колебания, но увеличивает запаздывание сглаженного графика. Проблема старта фильтрованного сигнала из нуля устраняется заданием начального условия $y(0) = u(0)$.